Mock Final Q2 (5점)

Let h be the height of a 2–3 tree (root at level 0, all leaves at level h) and let n be the number of leaves.

a. Express the minimum and maximum possible n as a function of h, and describe the tree shape that achieves each bound.

b. Using part (a), derive that $h = O(\log n)$.

c. Unlike a binary search tree, the worst-case search cost of a 2–3 tree is always $\Theta(\log n)$, never $\Theta(n)$. Which structural invariant guarantees this? Explain in one sentence.

힌트 보기

개념 정리 · 2-3 트리의 두 불변식

- 내부 노드의 자식 수는 **2 또는 3**.
- 모든 leaf는 **같은 레벨**에 있다(perfect height balance, split/merge로 유지).

강의 슬라이드 Ch11 · Quiz 11-2, 11-3, 11-5와 같은 개념

정답 보기

풀이

- (a) 모든 내부 노드가 자식 2개면 레벨 h는 2^h개의 leaf → $n_{\min} = 2^h$ (완전 이진 모양). 모든 내부 노드가 자식 3개면 $n_{\max} = 3^h$ (완전 삼진 모양).

  > 자식 수의 하한/상한이 그대로 leaf 수의 하한/상한이 된다.

$$2^h \le n \le 3^h$$

- (b) $2^h \le n$의 양변에 로그를 취하면 $h \le \log_2 n = O(\log n)$.

  > $2^h \le L \le 3^h$의 양변에 로그를 취하면 $\log_3 L \le h \le \log_2 L$이므로 $h = \Theta(\log L)$이다. 또한 2-3 트리에서는 모든 내부 노드가 적어도 2개의 자식을 가지므로 내부 노드 수 I는 $I \le L - 1$이고, 전체 노드 수 $n = I + L$에 대해 $L \le n \le 2L - 1$이 성립한다. 따라서 $n = \Theta(L)$이므로 최종적으로 $h = \Theta(\log L) = \Theta(\log n)$이다.

- (c) **모든 leaf가 같은 레벨이라는 불변식**이 $h = \Theta(\log n)$을 강제한다.

  > BST는 이런 불변식이 없어 높이 $n - 1$의 경로로 퇴화할 수 있다.

최종 답 **(a)** $2^h \le n \le 3^h$ **(b)** $h \le \log_2 n$ **(c) 모든 leaf가 같은 레벨**

한 줄 정리 · 자식 수 하한 2가 $n \ge 2^h$를 만들고 이것이 **높이의 log 상한**이다.